

Grundlagen der Elektronik

Spannungsversorgung + Laborvorbereitung

Stefan Stark

2025

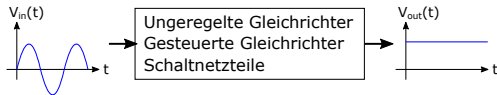


Index

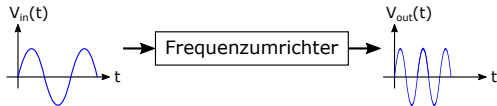
- 1 Einführung Gleichstromversorgung
- 2 Ungeregelte Gleichstromversorgung

- 3 Lineare Gleichstromversorgung
- 4 Übungen für das Labor
- 5 Literatur

Einführung & Motivation



(a) AC-DC Wandler

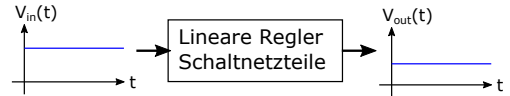


(b) AC-AC-Wandler

Abbildung: AC-Eingang



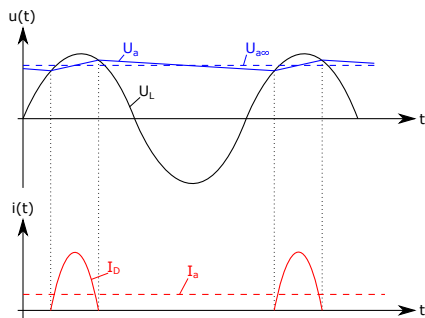
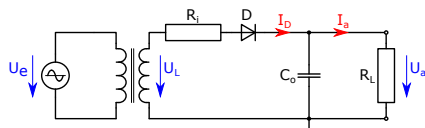
(a) DC-AC Wandler



(b) DC-DC Wandler

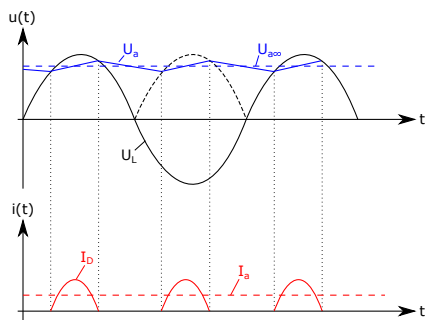
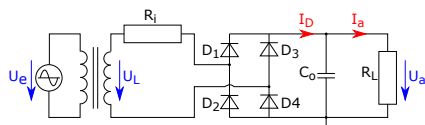
Abbildung: DC-Eingang

Einweggleichrichter



- $U_L > U_a + U_D \rightarrow$ Kondensator wird geladen
- Leerlaufspannung: $U_{a0} = \sqrt{2} * U_{L,RMS} - U_D$
- Belastete Spannung: $U_{a\infty} = U_{a0} * (1 - \sqrt{\frac{R_i}{R_L}})$
- Sperrspannung der Diode: $U_R = 2 * \sqrt{2} * U_{L,RMS}$
- Diodenstrom: $I_{D,AV} = I_a \approx \frac{U_{a,\infty}}{R_L}$
- Spannungsripple: $\Delta U_a = \frac{I_a}{C_o * f_e} * (1 - \sqrt[4]{\frac{R_i}{R_L}})$
- Kondensator $C_o \approx \frac{I_a}{\Delta U_a * f_e}$

Brückengleichrichter



- $U_L > U_a + 2 * U_D \rightarrow$ Kondensator wird geladen
- Leerlaufspannung: $U_{aO} = \sqrt{2} * U_{L,RMS} - 2 * U_D$
- Belastete Spannung: $U_{a\infty} = U_{aO} * (1 - \sqrt{\frac{R_i}{2 * R_L}})$
- Sperrspannung der Diode: $U_R = 1 * \sqrt{2} * U_{L,RMS}$
- Diodenstrom: $I_{D,AV} = \frac{I_a}{2} \approx \frac{U_{a,\infty}}{2 * R_L}$
- Spannungsripple: $\Delta U_a = \frac{I_a}{2 * C_o * f_e} * (1 - \sqrt[4]{\frac{R_i}{2 * R_L}})$
- Kondensator $C_o \approx \frac{I_a}{2 * \Delta U_a * f_e}$

Motivation I

- Integrierte Schaltkreise benötigen stabilisierte Versorgungsspannungen.
- Toleranzen von wenigen % gefordert.
- Unabhängig von:
 - Laststrom- und Netzspannungs-Schwankung,
 - Temperaturschwankungen.
- (Zuvor) behandelte Gleichrichter erfüllen das nicht.

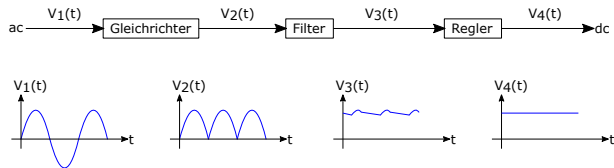


Abbildung: Block Diagramm von einer DC Spannungsversorgung

Motivation II

- Entwicklungsboards oder Physical-Computing-Plattform (Arduino)
- Mehrere Möglichkeiten zur Versorgung

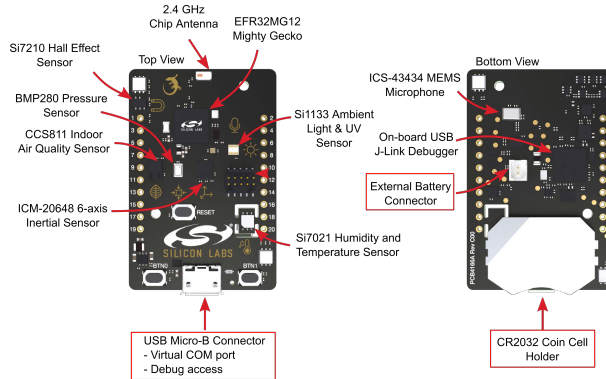


Abbildung: Thunderboard Sense 2 Hardware Layout [Sila]

Referenzspannung mit Zenerdiode

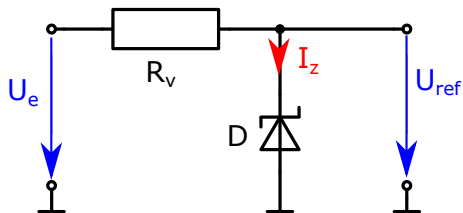


Abbildung: Referenzspannung mit Z-Diode

$$U_e = 2 \cdot U_{ref}$$

$$I_{Z,max} = \frac{P_{Z,max}}{U_{ref}}$$

$$R_{v,min} = \frac{U_{e,max} - U_{ref}}{I_{Z,max} + I_{L,min}}$$

$$R_{v,max} = \frac{U_{e,min} - U_{ref}}{I_{Z,min} + I_{L,max}}$$

Realisierung

- Leistungshalbleiter als steuerbarer R in Serie zum Verbraucher.
- Bipolar Transistor oder MOSFET im aktiven Bereich $\rightarrow$ linearen Bereich $\rightarrow$ linearer Spannungsregler.

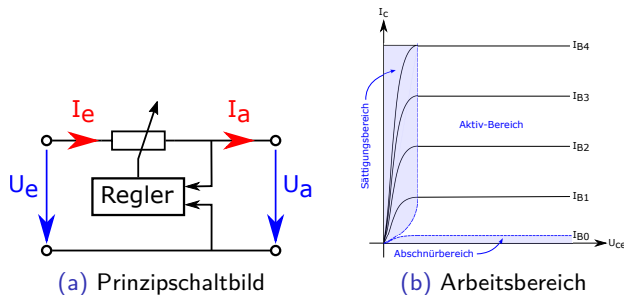


Abbildung: Linearer Spannungsregler

Kenndaten

- Vorteil einer Linearen Spannungsregelung:
 - Einfach → Kostengünstige Lösung
- Nachteil einer Linearen Spannungsregelung:
 - Niedriger Wirkungsgrad

Verlustleistung ($I_a = I_e$):

$$P_v = I_a * (U_e - U_a) \quad (1)$$

Wirkungsgrad η :

$$\eta = \frac{P_a}{P_e} = \frac{U_a * I_a}{U_e * I_a} = \frac{U_a}{U_e} \quad (2)$$

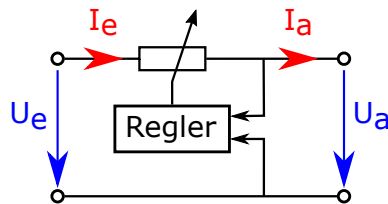


Abbildung: Prinzipschaltbild

Wirkungsgrad

User can supply 3.6 - 5.5 on "5V" pin instead of using the USB cable

3.3 V Regulator

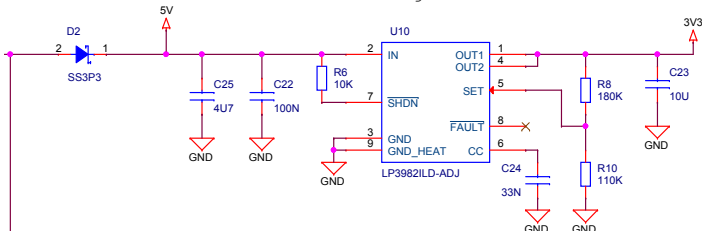


Abbildung: Auszug aus dem Schaltplan [Silb]

$$\eta = \frac{P_a}{P_e} = \frac{U_a * I_a}{U_e * I_a} = \frac{U_a}{U_e}$$

$$\eta = \frac{U_a}{U_e} = \frac{3.3V}{5.5V} = 0.6 \hat{=} 60\%$$

$$\eta = \frac{U_a}{U_e} = \frac{3.3V}{3.6V} = 0.92 \hat{=} 92\%$$

Aufgabenstellung

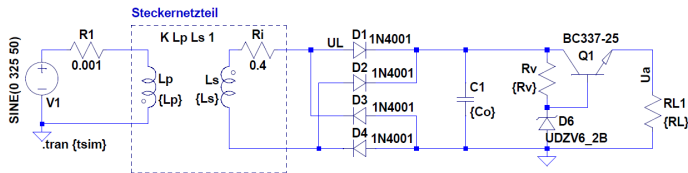
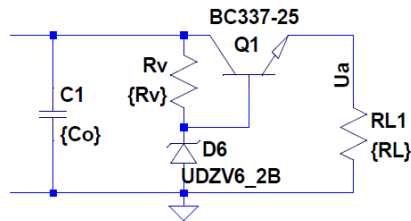


Abbildung: Schema Emitterfolger

- $U_{C0} = 12V$
- $\Delta U_a = 2V$
- $ZPD6.2V$ ($I_{z,min} = 10mA, I_{z,max} = 76mA$)
- $I_{L,max} = 10mA$
- $\beta = 200, U_{BE} = 0.7V$

- 1 Bestimmen Sie den Vorwiderstand R_v (Minimal- und Maximal-Wert)
- 2 Berechnen Sie den maximalen Verlust im Vorwiderstand R_v .
- 3 Berechnen Sie den maximalen Verlust der Diode D_6 .
- 4 Berechnen Sie die Verlustleistung des Bipolartransistors Q_1 (Ungefähre Abschätzung bei einem Laststrom von $10mA$).

Dimensionierung



- ① Bestimmen Sie den Vorwiderstand R_v (Minimal- und Maximal-Wert)

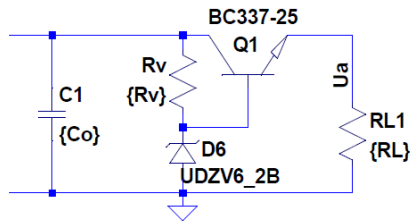
$$R_{v,min} = \frac{U_{Rv,max}}{I_{Rv,max}} \quad (3)$$

$$U_{Rv,max} = U_{C0max} - U_z \quad (4)$$

$$I_{Rv,max} = I_{z,max} + I_{B,min} = I_{z,max} + \frac{I_{L,min}}{\beta} \quad (5)$$

$$R_{v,max} = \frac{U_{Rv,min}}{I_{Rv,min}} = \frac{U_{C0min} - U_z}{I_{z,min} + \frac{I_{L,max}}{\beta}} \quad (6)$$

Dimensionierung



$$P_{Rv,max} = \frac{U_{Rv}^2}{R_v} = \frac{(U_{C0,max} - U_z)^2}{R_v} \quad (7)$$

$$P_{z,max} = U_z * I_{z,max} = U_z * \frac{U_{C0,max} - U_z}{R_v} \quad (8)$$

$$P_{T,max} \approx U_{CE} * I_C = (U_{C0,max} - U_a) * I_a \quad (9)$$

- ❶ Verlust im Vorwiderstand R_v .
- ❷ Verlust der Diode D_6 .
- ❸ Verlust des Q_1 ($I_L \approx 10mA$).

Simulation

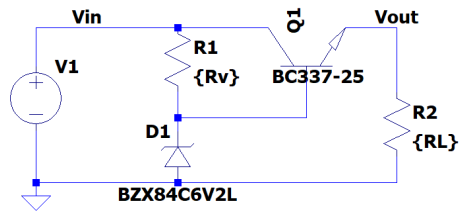
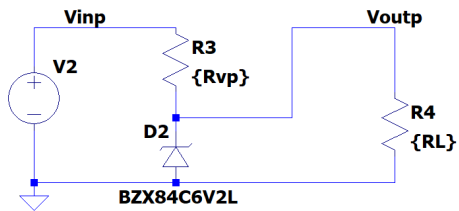


Abbildung: Vergleich der Spannungsversorgungen [400_SpgRegelung.asc]

Aufgabenstellung

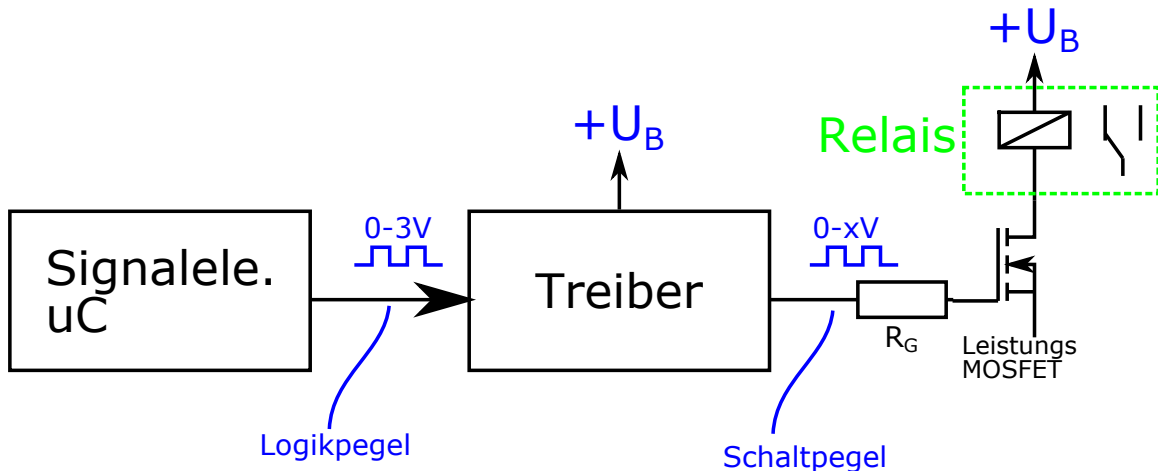


Abbildung: Schematische Darstellung

Aufgabenstellung - Direkte Ansteuerung

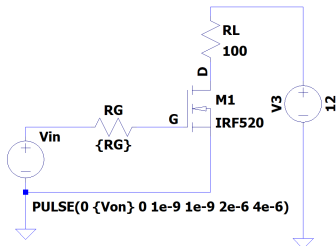
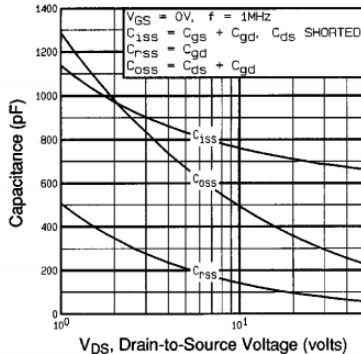


Abbildung: [400_Direct_Ctrl.asc]

- 1 Dimensionieren sie mithilfe des Datenblattes [*IRF520_Datasheet.pdf*] den Vorwiderstand R_G so dass sich eine Einschaltzeit von $t = 100ns$ ergibt.

- $V_{in} = 0V$ bis $12V$
- $f_{Vin} = 250kHz$
- $R_L = 100\Omega$

Dimensionieren



$$R_G = \frac{U_{GS}}{I_G} \quad (10)$$

$$Q = I_G * t \rightarrow I_G = \frac{Q}{t} \quad (11)$$

$$Q = C * U = (C_{GS} * U_{GS} + C_{DS} * U_{DS}) \quad (12)$$

$$C_{GS} = C_{iss} - C_{gd} \quad (13)$$

$$C_{DS} = C_{oss} - C_{gd} \quad (14)$$

- $C_{iss} \approx 375pF, C_{rss} \approx 75pF, C_{oss} \approx 215pF$

Simulation - Direkte Ansteuerung

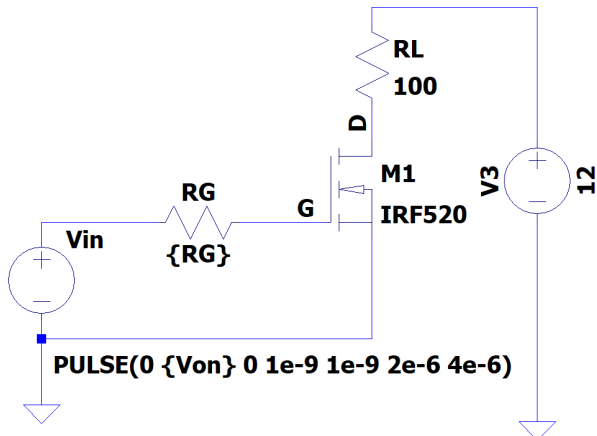


Abbildung: [400_Direct_Ctrl.asc]

Simulation - Ansteuerung mit Emitterschaltung und Totem-Po

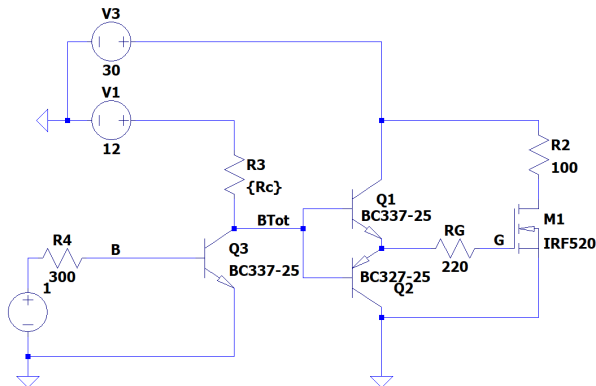


Abbildung: [400_PushPull.asc]

Literatur I

-  Silabs, *Thunderboard sense 2 sensor-to-cloud advanced iot kit*, [Link, Online; accessed 13.12.2023].
-  ———, *Thunderboard sense schemaitc*, [Link, Online; accessed 13.12.2023].